

Лабораторная работа №7

Операционные системы

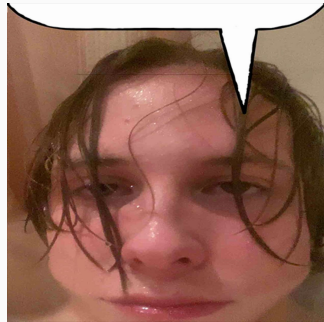
Мазурский А. Д.

06 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мазурксий Александр Дмитриевич
- Студент НКАбд-02-24
- я саша
- Российский университет дружбы народов
- 1132242468@pfur.ru



Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем.

Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе.

```
root
-rw-----. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:02 june
-rw-----. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:02 may
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l
total 24
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy      4 Mar 24 16:01 abc1
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    14 Mar 15 14:09 bin
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar  4 13:56 Desktop
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar  4 13:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   132 Mar 22 12:59 Downloads
drwxr-xr-x. 1 root        root          530 Mar  5 21:46 gitflow
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18657 Mar 15 14:11 LICENSE
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar 24 16:05 may
drwx--x--x. 1 admazurskiy admazurskiy     24 Mar 24 16:02 monthly
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar  4 13:56 Music
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    468 Mar 12 22:12 Pictures
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar  4 13:56 Public
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy     14 Mar 24 16:05 reports
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   290 Mar 13 14:49 site-project
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar  4 13:56 Templates
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy      0 Mar  4 13:56 Videos
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy     10 Mar  4 15:17 work
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l abc1
```


Работаю с командами mv и cp.

```
admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir ski.places
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mv equipment ski.places/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mp ski.places/equipment ski.places/equiplist
bash: mp: command not found
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/
equiplist
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
abc1 Desktop Downloads LICENSE monthly Pictures reports ski.places theme-r
bin Documents gitflow may Music Public site-project Templates Videos
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/
equiplist equiplist2
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir ski.places/equipment
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/
equiplist equiplist2 equipment
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equ
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/equipment/
equiplist equiplist2
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
abc1 Desktop Downloads LICENSE monthly Pictures reports ski.places theme-r
bin Documents gitflow may Music Public site-project Templates Videos
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir newdir
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mv newdir/ ski.places/plans
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Меняю права доступа для файлов и каталогов.

```
55-  
root  
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18657 Mar 15 14:11 LICENSE  
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:05 may  
drwx--x--x. 1 admazurskiy admazurskiy 24 Mar 24 16:02 monthly  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Music  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 468 Mar 12 22:12 Pictures  
drwx--x--x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 play  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Public  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 14 Mar 24 16:05 reports  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 290 Mar 13 14:49 site-project  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 66 Mar 24 16:13 ski.places  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Templates  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 320 Mar 21 22:25 theme-research-group  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Videos  
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 10 Mar 4 15:17 work  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ touch my_os feathers  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod 454 my_os  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l my_os  
-r--r-xr--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 my_os  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod 544 my_os  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l my_os  
-r-xr--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 my_os  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod 664 feathers  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l feathers  
-rw-rw-r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 feathers  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Проверка измененных прав доступа.

```
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  0 Mar  4 13:56 Videos
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 10 Mar  4 15:17 work
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u-r feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
abc1      bin      Documents feathers gitflow may      Music  Pictures Public  site
australia Desktop Downloads fun      LICENSE monthly my_os  play   reports ski.
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp feathers feathers2
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+r feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd fun/
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ ls
games
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u-x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
[admazurskiy@admazurskiy play]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Документация по командам.

```
abc1      bin      Documents feathers gitflow may      Music Pictures Public site
australia Desktop Downloads fun      LICENSE monthly my_os play      reports ski.

[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp feathers feathers2
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+r feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd fun/
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ ls
games
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u-x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
[admazurskiy@admazurskiy play]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man mount
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man fsck
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man mks
No manual entry for mks
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man mkfs
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man kill
```

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. 11/20

Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими `inode` (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается `inode`).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один `inode` на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в `inode` (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых `inode` блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

`cp` – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

`Mv` - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.